3. Mérés - Antenna Iránykarakterisztika
Mérési Beszámoló

Mérésvezető: dr. Lénárt Ferenc
B csoport

Bóta Barnabás Kovács Ágoston Valkai Máté

2026.03.04.

Tartalomjegyzék

1. A mérés célja, feladatok **1**

2. Elmélet, hasznos fogalmak **1**
2.1. Az antennahatásfok irány- és polarizációfüggése 1
2.2. A mérés során felhasznált további összefüggések 2

3. A mérés menete **3**
3.1. Helyszín 3

4. Mérési eredmények **3**

1. A mérés célja, feladatok

A mérés során gyakorlati tapasztalatokat szereztünk egy X-tölcsérantenna iránykarakterisztikájának meghatározásban. Több frekvencián is megvizsgáltuk az antenna viselkedését, valamint előállítottuk a tölcsérantenna azonos polarizációs, E- és H-síkú, valamint keresztpolarizációs amplitúdó iránydiagramjait. Végül pedig megmértük az antenna nyereségét kétantennás módszerrel.

2. Elmélet, hasznos fogalmak

2.1. Az antennahatásfok irány- és polarizációfüggése

Az antennára gondolhatunk úgy, mint egy transzformátorra egy hullámvezető és a szabad tér között. Mind a vevő- és szóróantenna a tér különböző irányaiba eltérő intenzitással sugároz, illetve eltérő érzékenységet mutat, azaz az antennára térbeli szűrőként tekinthetünk.

A térbeli szűrő jelleg az **iránykarakterisztikával** jellemezhető, amely gömbi vagy hengerkoordináta rendszerben ábrázolva mutatja be az előállított térerősség nagyságát. Az **iránydiagram** ennek az iránykarakterisztikának tuladjonképpen egy adott tengely szerinti síkmetszete.

Továbbá, egy antenna maximális hatásfokkal csak egyetlen polarizáció kisugárzására, vagy vételére alkalmas. Az ettől eltérő polarizációs szög függvényében a hatásfok csökken, ortogonális polarizáció esetén teljes elnyomás érvényesül. Az antenna polarizációja szintén irányfüggő lehet, vagyis a polarizációs elnyomás is tekinthető egyfajta szűrésnek. A polarizációt a komplex

$$\mathbf{p}\left(\vartheta,\varphi\right)=p_n\left(\vartheta,\varphi\right)\cdot\hat{\mathbf{e}}_n+p_x\left(\vartheta,\varphi\right)\cdot\hat{\mathbf{e}}_x \tag{1}$$

polarizációs iránykarakterisztikával jellemezhetjük, ahol a használt koordinátarendszer egységvektorai rendre a maximális hatásfokhoz tartozó névleges és az arra merőleges keresztpolarizációs egységvektorok. Ennek felhasználásával a távoltér egy meghatározott pontjában előállított térerősséget kifejezhetjük az adott távolságra érvényes $\mathbf{E}_{\max}\left(r,\vartheta,\varphi\right)$ térerősségmaximum és az $F\left(\vartheta,\varphi\right)$ amplitúdó iránykarakterisztika szorzatával:

$$\mathbf{E}\left(r,\vartheta,\varphi\right)=\left|\mathbf{E}_{\max}\left(r,\vartheta,\varphi\right)\right|\cdot F\left(\vartheta,\varphi\right)\cdot\mathbf{p}\left(\vartheta,\varphi\right). \tag{2}$$

A gyakorlatban a komplex vektor iránykarakterisztika nehéz kezelhetősége miatt a polarizációs komponensek szerinti két összetevővel szokás jellemezni az antennát, amiben megjelenik annak adott komponensre vonatkozó $\left|F\left(\vartheta,\varphi\right)\right|$ amplitudó karakterisztikája és $\Phi\left(\vartheta,\varphi\right)$ fáziskarakterisztikája. A keresztpolarizációs komponens leírásához ugyanakkor elegendő az a_x keresztpolarizációs csillapítás megadása.

$$F_n\left(\vartheta,\varphi\right)=\frac{E_n\left(\vartheta,\varphi\right)}{E_{n,\ \max}}=\left|F_n\left(\vartheta,\varphi\right)\right|e^{\mathrm{j}\Phi_n\left(\vartheta,\varphi\right)} \tag{3}$$

$$a_x\left(\vartheta,\varphi\right)\left[\mathrm{dB}\right]=20\log\frac{p_n\left(\vartheta,\varphi\right)}{p_x\left(\vartheta,\varphi\right)} \tag{4}$$

2.2. A mérés során felhasznált további összefüggések

Nyereség: Megadja, hogy a vizsgált antenna a fő sugárzási irányában mennyivel nagyobb térerősséget hoz létre, mint egy izotróp[1] antenna, azonos bemenő teljesítmény mellett:

$$G=\frac{S_{\max}}{S_0},\ \text{ahol}\ S_0=\frac{P_{\mathrm{be}}}{4\pi\cdot r^2}.$$

Irányhatás: Annak mérőszáma, hogy a vizsgált antenna a főirányában hányszoros teljesítménysűrűséget állít elő az ugyanakkora teljesítményt kisugárzó izotróp antennához képest:

$$D=\frac{S_{\max}}{S_0},\ \text{ahol}\ S_0=\frac{P_{\text{kisugárzott}}}{4\pi\cdot r^2}.$$

[1] Idealizált, az antennát minden irányba azonos teljesítménnyel sugárzóként vagy azonos nyereséggel vevőként leíró modell.

Minimális mérési távolság: A távoltér biztosításának egy fontos feltétele a megfelelő $R_{\min}$ mérési távolság beállítása. Ezzel elérjük, hogy az adóantennából kiinduló gömbhullámok a mérőantennánál már elegendően kis fázishibával gömbhullámoknak tekinthetők. $\frac{\lambda}{16}$-nál kisebb fázishibát megengedve:

$$R_{\min} = \frac{2D^2}{\lambda},$$

ahol

- D az antenna terjedési irányra merőleges mérete,
- λ pedig a szabadtéri hullámhossz.

3. A mérés menete

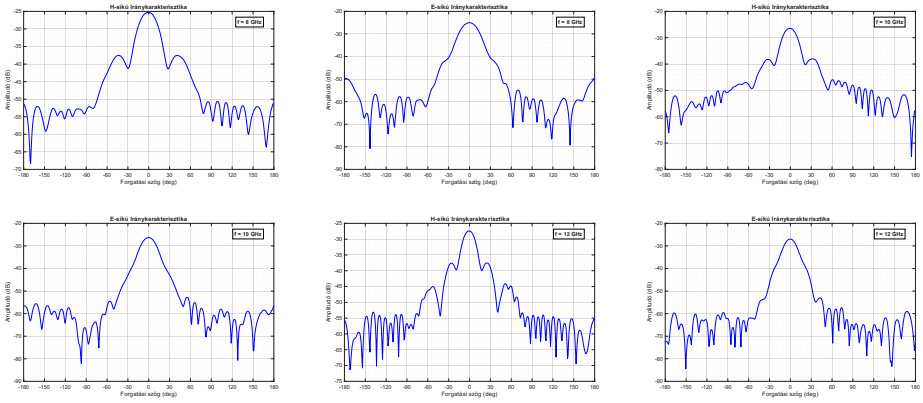
3.1. Helyszín

A távoltéri iránykarakterisztika méréséhez szükséges akadálymentes szabad teret nehezen találunk, azt általában ki kell alakítani. A mi esetünkben beltéren került sor a mérésre, amely esetben reflexiómentesítő anyagokat használnak a mérőtérben lévő objektumokról reflektálódó elektromágneses sugárzás intenzitásának csökkentésére.

A reflexiómentesítő anyagok működése azon alapul, hogy belépő felületükön közegjellemzőik kevéssé térnek el a szabadtéritől, belsejükben viszont jelentősen csillapodik az áthaladó elektromágneses hullám. Ennek hatására a belépő felületről reflektálódó teljesítmény szintje alacsony lesz, miközben az elfedett zavaró objektum hatása is jelentősen csökken.

A zavaró reflexiókat természetesen nem tudjuk zérusra, csak egy alkalmas szint alá csökkenteni. A mérőtér azon részét, ahol ez teljesül csendes zónának nevezik.

4. Mérési eredmények



1. ábra. Iránykarakterisztikák